§ 07033

磷酸鈉

Trisodium Phosphate

別　　名：Tribasic sodium phosphate, sodium phosphate; INS No. 339(iii)

定　　義

化學名稱：Trisodium orthophosphate, trisodium phosphate, trisodium monophosphate

C.A.S.編號：7601-54-9

分子式：無水物：Na_3PO_4

水合物：$Na_3PO4 \cdot xH_2O$

分子量：163.94 (無水物)

含量：無水物、半水物及一水物：97.0%以上 (以乾基計)

十二水物：92.0%以上 (以熾灼基計)

外　　觀：無色~白色無臭結晶、顆粒或結晶狀粉末；水合形式包括半水物、一水物、六水物、八水物、十水物及十二水物；十二水物含有 1/4 mol 的氫氧化鈉。

特　　性

鑑　　別

溶　解　度：易溶於水，不溶於乙醇

pH：11.5 ~ 12.5 (1%溶液)

鈉　鹽：通過試驗。

磷　酸　鹽：取本品溶液 (1%) 5 mL，加入濃硝酸 1 mL 及鉬酸銨試液 5 mL 並溫熱，生成明亮之淡黃色沉澱物。

正 磷 酸 鹽：本品 0.1 g 溶於水 10 mL，以稀醋酸 (1 N) 稍微酸化溶液，然後加入硝酸銀溶液 (4.2%, w/v) 1 mL。生成黃色沉澱物。

純　　度

熾 灼 減 重：無水物：2%以下

一水物：11%以下

十二水物：45 ~ 58% (120℃乾燥 2 小時，再於 800℃熾灼 30 分鐘)

水不溶物：0.2%以下

氟化物：50 mg/kg 以下

砷：3 mg/kg 以下

鉛：4 mg/kg 以下

分類：食品添加物第（七）類；第（十三）類。

用途：品質改良用、釀造用及食品製造用劑；結著劑。